

Álgebra Lineal

Taller 1

Universidad Nacional sede Bogotá

Prof. Leonardo A. Cano García

Los siguientes ejercicios pueden ser considerados difíciles o tediosos si no se aproximan de manera adecuada. Para su solución recomiendo usar profundamente las equivalencias en vectores sumar–concatenar y (dilatar, reflejar)–(multiplicar por escalar) como se ejemplificó en clase.

Lea atentamente los siguientes enunciados y responda justificando su respuesta.

Nota: En los puntos donde se requiera asumimos las magnitudes de la distancia y la velocidad están en metros y en metros sobre segundos.

1. Encuentre los dos planos a una distancia 3 del plano $2x - y = 1$.
2. Encuentre una recta paralela al plano $2x - y + z = -1$ y a una distancia 2 del mismo.
3. Encuentre una recta paralela al vector $(1, -2, 3)$ y a una distancia 1 del punto $(1, -1, 2)$.
4. Encuentre los dos vectores unitarios que forman un ángulo de $\pi/4$ con $(1, 2)$.
5. Encuentre dos planos que formen un ángulo de $\pi/3$ con el plano $2x - y + z = 2$.
6. Encuentre dos trayectorias rectilíneas con velocidades $(1, -1, 2)$ y $(2, 1, 3)$ que se intersecten en $(1, 1, 1)$ pero no se estrellen.
7. Encuentre dos trayectorias rectilíneas con velocidades $(1, 1, 2)$ y $(2, 1, -3)$ que se estrellen en $(1, 1, 1)$ en el tiempo $t = 2$.

8. Encuentre una recta con vector velocidad $(1, -1, 2)$ que se estrelle con el plano $2x - 3y + z = 3$ en $t = -1$.
9. Encuentre dos rectas con vectores directores no paralelos adentro del plano $2x - y + z = 1$.
10. Encuentre dos puntos dentro del plano $2x - y + 3z = 5$ cuya distancia sea 2.
11. Encuentre dos planos cuya intersección sea la recta $(x, y, z) = (2, -1, 2) + t(1, 2, 3)$.
12. Muestre que el producto cruz no es asociativo.
13. Considere el plano Π dado por $2x - y + z = 2$. Observe que $P := (1, 0, 0)$ está en el plano. Encuentre un punto Q en el plano Π que se encuentre a distancia 3 de P .